

서울25개 구 대표 관측소 예측

공식 과거 관측 자료를 사용한 지하수위 변화 감시와 모델 운영

구마다 관측소 하나를 고정합니다.
다음 날 수위와 예측 품질을 함께 확인합니다.

기업 환경·안전 담당자의 확인 업무를 돕습니다.
싱크홀 확률·구 전체 안전 등급을 제공하는 서비스는 아닙니다.

기업 고객과 사용자의 업무

B2B 고객: 건설사·환경안전 관리 기업 / 지자체 업무는 B2G 확장

환경·안전 담당자: 관측 자료와 변화 지역을 확인합니다.
이를 바탕으로 현장 확인 대상을 검토합니다.

운영 담당자: 자료 지연·서비스 장애·예측 오차를 확인합니다.
모델 유지·교체 여부를 판단합니다.

구매·경영진: 업무 연결성과 운영 근거를 검토합니다.
점검 시간 절감과 사고 예방 효과는 아직 측정하지 않았습니다.

공식 관측 자료와 고정 관측소

서울시 지하수 관측 페이지 / 원천 gl.-m, 강수 mm / 음수 부호 유지

25개 구 × 관측소1곳 · 총52,591행 · 2018-01-01 ~ 2024-03-18

공식 코드·이름·자료 범위를 확인한 뒤 고정했습니다. 모델 정확도로 관측소를 바꾸지 않습니다.

결측 보간·강수0 채움·부호 반전 없음

처음 받은 CSV의 상충값 원인은 미확인 → 공식 원천을 다시 확보했습니다.

학습·검증·운영의 시간 경계

최근20일 수위·강수 → 다음 날 수위 / 미래 강수 입력 없음

마지막 수위 + LSTM 변화량

train 최대730개 유효 정답 / validation60일 / test60일 / 공통 replay90일

각 입력20일+정답1일은 연속이어야 합니다. scaler는 train에서만 적합합니다.

검증 중 모델 구조·금천구 학습률을 변경했습니다.

test도 개발에서 확인했으므로 외부 미사용 평가로 해석하지 않습니다.



25개 구 모델 평가

구별 RMSE의 단순 평균 / 단위 gl.-m / 실제 공식 관측 스냅샷

평가 구간	Persistence	Residual LSTM
Validation	0.304802	0.265764
Test	0.208106	0.182625

초기 게이트는 persistence RMSE의110% 이내입니다. 25개 통과는 모든 구에서 baseline보다 좋다는 뜻이 아닙니다.

모델 교체 정책

임계값은 과제 운영 가설이며 현장 안전 기준이 아닙니다

21일 RMSE > 검증 rolling P95×1.5 · 연속2회 · cooldown21일

최근 연속41일 fine-tuning → 이후 새 정답30일 shadow 평가

후보 RMSE5% 이상 개선 + 과거 validation 오차110% 이내 + 로딩 검사

통과하면 champion 교체, 실패하면 기존 유지. 모델 품질 경보와 사람의 현장 조치는 별도로 관리합니다.

구별 관측소 조회

조회 기준일·마지막 관측일·원천 단위·실제 모델 버전

GW

GROUND WATCH

SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

지하수위 변화 감시

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 상크를 확률이 아닙니다.

API 열세↗

SEOUL · GROUNDWATER OBSERVATION

서울 전체 현황

조회 기준일2024. 03. 18. 📅

조회 모드과거 자료 재생 ▼

모델 · 재생 세션기본 과거 자료 ▼

새로고침 ↻

25 DISTRICTS / FIXED STATIONS

서울 지하수 관측 현황

25 / 25 예측 준비 관측소

25개 구의 예측이 준비되었습니다.

예측 기준일2024-03-18
요청 · 재생 기준일

모델 품질 알림0
예측 오차 확인 필요

현장 확인 이벤트0
담당자 확인 상태 별도 관리

자료 구분
과거 자료 재생
실시간 관측값으로 해석하지 않습니다.

DISTRICT MONITOR

구별 관측소

구 · 관측소 검색예: 종로구

자치구 / 고정 관측소	마지막 관측일	예측일	예측 지하수위	모델 품질	현장 확인	모델 버전	
종로구 홍익대학교로캠퍼스	2024-03-18	2024-03-19	-23.269 gl.-m	경보 없음	없음	v2	상세 ↗
중구 장충단공원	2024-03-18	2024-03-19	-0.540 gl.-m	경보 없음	없음	v2	상세 ↗
용산구 신세기한덕	2024-03-18	2024-03-19	-15.763 gl.-m	경보 없음	없음	v2	상세 ↗
성동구 행당초등학교	2024-03-18	2024-03-19	-7.752 gl.-m	경보 없음	없음	v2	상세 ↗
광진구 신암중학교	2024-03-18	2024-03-19	-12.223 gl.-m	경보 없음	없음	v2	상세 ↗
동대문구 군자초등학교	2024-03-18	2024-03-19	-7.920 gl.-m	경보 없음	없음	v2	상세 ↗
중랑구 경남아파트	2024-03-18	2024-03-19	-7.830 gl.-m	경보 없음	없음	v2	상세 ↗
성북구 그레치 이벤트 인도천사리/구 도림역사리	2024-03-18	2024-03-19	-5.167 gl.-m	경보 없음	없음	v2	상세 ↗

관측소별 자동 운영 흐름

기본 종로구 · 25구 선택 · 실제 단계와 상태



GROUND WATCH

SEOUL OBSERVATORY

01 서울 전체 현황

02 관측소 상세

03 데이터 · 모델 운영

SEOUL · GROUNDWATER OBSERVATION

데이터 · 모델 운영

조회 기준일

조회 모드

모델 · 재생 세션

2023. 12. 22. 📅

과거 자료 재생 ▾

historical · 2023-12-22 · 5a265c72 ▾

새로고침 ↻

TRACEABLE OPERATIONS

데이터 · 모델 운영 기록

실제 작업 상태와 판정 결과를 확인합니다. 품질 경보 해제는 현장 안전 확인을 대신하지 않습니다.

AIOPS PIPELINE

관측소별 자동 운영 흐름

감시할 관측소

종로구 · 홍익대학교로캠퍼스 ▾

기본 선택은 목록의 첫 관측소인 종로구입니다. 우선순위나 성능 순위가 아니며, 모든 구는 고정된 관측소와 독립 모델로 운영합니다.

정상 자료 재생 만들기

수위 변화 재생 만들기

변화 재생은 실제 자료에 +0.2를 더한 모의 시나리오입니다.

재생 5a265c72 · 기준일 2023-12-22 · 실제 관측 자료

01 자료 검증 완료 38a5ef2d183d	02 오차 감시 대기 정답 3일 · 21일 창 · 임계값 0.06998228291374492	03 품질 경보 대기 연속2회 초과 시 감지	04 재학습 대기 경보 후 자동 접수	05 후보 평가 대기 새 정답30일 · 개선5% · guard110%	06 모델 교체 대기 현재 후보 미교체 · 현재 서빙 v1	07 현재 모델 서빙 완료 실제 예측 v1 · 2023-12-23
--	--	--	--	--	--	--

지하수위 변화 감시

관측소 예측은 해당 구 전체의 위험도나 싱크홀 확률이 아닙니다.

API 명세 ↗

실제90일 재생 결과

2023-12-20 ~ 2024-03-18 / 실제 관측과 수위+0.2 모의 변화는 별도 namespace

실제 관측: 품질 경보9 · 후보9 · 평가 거절6 · 후속 정답 부족3

모의 변화: 품질 경보16 · 후보16 · 평가 거절13 · 후속 정답 부족3

두 시나리오 모두90일 완료·최종25개 예측 준비.

이번 실제 자료에서 자동 승격은 발생하지 않았습니다.

자동 파이프라인 검증

합성 자료 / 실제 서울 성능과 구분 / 고정된 동일 게이트

실제 HTTP 자료 등록 → 영속 worker → 오차 경보 → 재학습 → 30일 평가 → champion 교체

후보 shadow RMSE 0.475578 / 기존 0.504919

새 HTTP 응답에서 v1 → v2 확인

첫 시나리오는 개선폭 부족으로 거절됐으며 실패 기록도 보존했습니다.

서비스·장애 대응 검증

Docker Compose 단일 명령 / API와 학습 worker / 영속 볼륨

실제25개 예측·잘못된 입력422·중구 검증 모델 rollback·재시작 보존

warm100회: HTTP200 100회 · p95 0.0404초

cold 최초3.849초: cold1초 목표는 달성하지 못했습니다.

최근300초 지표를60초마다 검사합니다. 최소20건에서 p95·5xx를 판단합니다.

요청 성공률은 클라우드 가동률 SLA가 아닙니다.

팀 협업과 남은 확인

웹 파드 / 데이터·AI 파드 · 개인 → 파드 → dev → main

커밋: 영어타입 + 한국어 제목

AGENTS와 공용 프롬프트·API 계약으로 협업합니다. 이슈·PR은 사용하지 않습니다.

실시간 수집·현장 안전 기준·싱크홀 확률·업무 효과·클라우드 가용성은 미검증입니다.

제공 HAIC 코드·이번 AI 구현·팀원 기여를 구분합니다.

최종 제출 형식과 실제 발표·제출 완료는 별도로 확인합니다.